

(3.1) Uvažujme dvě báze $B_1 = (u_1, \dots, u_n)$ a $B_2 = (v_1, \dots, v_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici posloupnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

- (a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Qu_i = v_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$;
- (b) $G_1 = G_2$.

Návod: Těžké je pouze implikace (b) $\Rightarrow$ (a). Vzpomeňte si na zimní semestr: existuje právě jedno lineární zobrazení, které zobrazuje vektory báze B_1 na vektory báze B_2 . Spočítejte matici, kterou je to zobrazení určené, a za pomoci podmínky (b) dokažte, že je ta matice ortogonální.

Poznámka: Tvzení platí obecněji. Ať V je libovolný konečně generovaný reálný vektorový prostor se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$, mějme dvě báze $B_1 = (u_1, \dots, u_n)$ a $B_2 = (v_1, \dots, v_n)$ a označme G_1 a G_2 popořadě jejich Gramovy matice. Pak $G_1 = G_2$, právě když existuje ortogonální zobrazení $f: V \rightarrow V$ takové, že $f(u_i) = v_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$. Jako bonus si můžete rozmyslet, jak by se Vaše řešení upravilo na tento obecnější případ.

a) $\Rightarrow$ b)
 a): existuje ortogonální matice Q řádu n t.j. $Qu_i = v_i \quad i \in \{1, \dots, n\}$
 využijeme vlastnosti $\star$ o maticích z tečkování sk. souč., uvažujme prvky na pozici i, j v G_1

$$u_i \cdot u_j = Qu_i \cdot Qu_j \stackrel{\text{dle a)}}{=} v_i \cdot v_j$$
 což je prvek v G_2 na pozici i, j a tedy lib.
 prvek v G_1 je rovný prvek v G_2 , tedy $G_1 = G_2$ a $a \Rightarrow b$.

b) $\Rightarrow$ a) $\hookrightarrow$ (lineární) lineární metodu overovat protože f definuji jako lineární + vyčítání + tvrzení $G_1 = G_2$ ve skutečnosti zobrazení je jednoznačně určeno vektory na které zobrazí bázi, zvolme tedy $f: u_i \mapsto v_i$ pro $i \in \{1, \dots, n\}$

Proč je lineární zobrazení je určeno jednoznačně svou maticí, píšme:

$$v_i = [v_i]_{k_2} = f(u_i) = Q[u_i]_{k_2} = ([f(e_1)]_{k_2} \dots [f(e_n)]_{k_2})[u_i]_{k_2}$$

Kde jsme Q jednoznačně určili díky definici matice lineárního zobrazení vůči dvěma bázím.

Nyní ověříme že Q je ortogonální, tak že ověříme ekvivalentní podmínku ortogonalit matice - zachování st. sk. součinu:

pro které prvky $\mathbb{R}^n$ $x = t_1 u_1 + \dots + t_n u_n$ a $y = s_1 u_1 + \dots + s_n u_n \quad t_i, s_i \in \mathbb{R} \quad i \in \{1, \dots, n\}$

$$\langle f(x), f(y) \rangle = \langle f(t_1 u_1 + \dots + t_n u_n), f(s_1 u_1 + \dots + s_n u_n) \rangle = t_1 s_1 \langle u_1, u_1 \rangle + t_1 s_2 \langle u_1, u_2 \rangle + \dots + t_1 s_n \langle u_1, u_n \rangle + t_2 s_1 \langle u_2, u_1 \rangle + \dots$$

$$\begin{aligned} & \text{vlastnosti st. sk. součinu nad } \mathbb{R} \text{ a linearity } f \\ & + \dots + t_n s_n \langle u_n, u_n \rangle = t_1 s_1 \langle u_1, u_1 \rangle + t_1 s_2 \langle u_1, u_2 \rangle + \dots + t_1 s_n \langle u_1, u_n \rangle + \dots + t_n s_1 \langle u_n, u_1 \rangle + \dots + t_n s_n \langle u_n, u_n \rangle \\ & \quad \uparrow \text{definice } f \quad \quad \quad \uparrow \text{dle b)} \end{aligned}$$

$$t_1 s_1 \langle u_1, u_1 \rangle = \langle t_1 u_1 + \dots + t_n u_n, t_1 u_1 + \dots + s_n u_n \rangle = \langle x, y \rangle$$

díky vlastnostem st. sk. souč. nad $\mathbb{R}$

Tedy $Q = [f]_{k_2}^{k_2}$ splňuje a). díky b) $\square$